

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código Granel	319813
Nombre	Acetaminofén 325 mg + Fosfato de codeína 30 mg Comprimidos/ Winadeine F Comprimidos/ Panadeine F Comprimidos.
Principio activo	Acetaminofén y Fosfato de Codeína
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 325 mg de Acetaminofén y 30 mg de Fosfato de Codeína.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz.
Referencia analítica	USP vigente, Norma Técnica Propia

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de nitrilo.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido de color blanco, en forma de capleta, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.
- B. Las dos manchas principales obtenidas de la solución muestran corresponden a las manchas obtenidas en la solución estándar:

Preparación Muestra: Triture una cantidad de tabletas y transfiera el equivalente a 12 mg de codeína fosfato a un embudo de separación, adicione 5 mL de agua, 1 mL de hidróxido de amonio y 5mL de cloruro de metileno (Diclorometano), agite por 1 minuto y luego deje en reposo hasta que se separen las fases. Utilice la fase inferior clara como solución test.

Preparación del estándar: Pese 120 mg de acetaminofén y 120mg de fosfato de codeína en un balón volumétrico de 10 mL disuelva y lleve a volumen con metanol.

Procedimiento: Tome una placa para TLC e inyecte 10 µL de cada solución. Deje correr la placa en una mezcla de metanol: hidróxido de amonio (49:1). Retire la placa de la cámara de revelado y permita que el solvente se evapore. Ubique las manchas en la placa examinando bajo luz UV de onda corta.

Criterio de aceptación: Las dos manchas principales obtenidas de la solución muestra corresponden a las manchas obtenidas en la solución estándar.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 446,5 - 493,5 mg/comprimido.

3.4 VALORACIÓN DE ACETAMINOFEN Y FOSFATO DE CODEINA

3.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio monobásico, ácido fosfórico, Acetonitrilo.

3.4.3 **Fase Móvil:** Buffer pH 3,0: Metanol (88:12).

3.4.3.1 **Buffer pH 3,0:** pese 2,0 g de fosfato de potasio monobásico y disuelva en 950m L de agua, agregue 2mL de Trietilamina. Disuelva con agitación y ajuste a pH 3.0 con ácido fosfórico complete a 1000 ml con agua. Filtre por PVDF 0,45 µm y desgasifique.

3.4.4 **Solución diluyente:** Buffer pH 3,0: Metanol (92:8).

3.4.5 **Preparación de la solución madre de Acetaminofén:** Pese aproximadamente 32,5 mg de Acetaminofén estándar secundario en un balón volumétrico de 50 mL, Adicione 30 mL de diluyente lleve a ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar y complete a volumen con diluyente. (Concentración: 0,65 mg/mL de Acetaminofén).

3.4.6 **Preparación de la solución madre de Fosfato de codeína:** pese 30 mg de Fosfato de Codeína estándar secundario en un balón volumétrico de 50 mL y adicione 30 mL de diluyente. Lleve a ultrasonido por 15 minutos, deje enfriar y complete a volumen con diluyente.

3.4.7 **Preparación del estándar mixto:** tome una alícuota de 10mL de la solución madre de Acetaminofén y 1 mL de la solución madre de Fosfato de Codeína en un balón volumétrico de 50 mL. Lleve a volumen con diluyente, filtre una porción de la solución por membrana PVDF de 0,45 μm e inyecte. (Concentración: 0,13 mg/mL de Acetaminofén y 0,012 mg/mL de Fosfato de Codeína).

3.4.8 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transfiera el equivalente al peso promedio a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 60 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 20 minutos. enfríe y afore con diluyente, tome una alícuota de 2,0 mL en un balón volumétrico de 50 mL. filtre una porción de la solución por membrana de PVDF de 0,45 μm e inyecte. (Concentración: 0,13 mg/mL de Acetaminofén y 0,012 mg/mL de Fosfato de Codeína).

3.4.9 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna: Kinetex 5 μm C18 4.6 x 100mm
Flujo: 1,0 mL /min
Longitud de onda: 214 nm
Temperatura: 30°C
Volumen de inyección: 10 μL
Tiempo de retención: Acetaminofén 4,2 minutos
Fosfato Codeína 5,6 minutos

La estabilidad en solución mostró variabilidad controlada para muestras y estándares hasta 36 Horas después de su preparación para los dos componentes

3.4.10 **Adecuabilidad**

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar, una inyección de la solución muestra y verifique.

PARÁMETRO	VALOR OBTENIDO	
	Acetaminofén	Fosfato Codeína
Tiempo de Retención	4,2 minutos	5,6 minutos
Simetría	0,8 -1,8	0,8 – 1,8
Platos N	>3000	>2700
Resolución	2,5	-

Se acepta un ancho de ventana seguro de 3,8 a 4,5 minutos para Acetaminofén y 5,1 a 5,9 minutos para Codeína respecto al tiempo estandarizado. Este ancho de ventana predictivo se establece como una

compensación por efecto de la pérdida de desempeño del poro estacionario por el uso rutinario de la columna.

3.4.11 Cálculos:

$$\% \text{Acetaminofen} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{50 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{pp}{325 \text{ mg}} \times 100$$

$$\% \text{Fosfato de codeína} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{50 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{pp}{30 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amta : Área de la muestra.

Aest : Área del estándar.

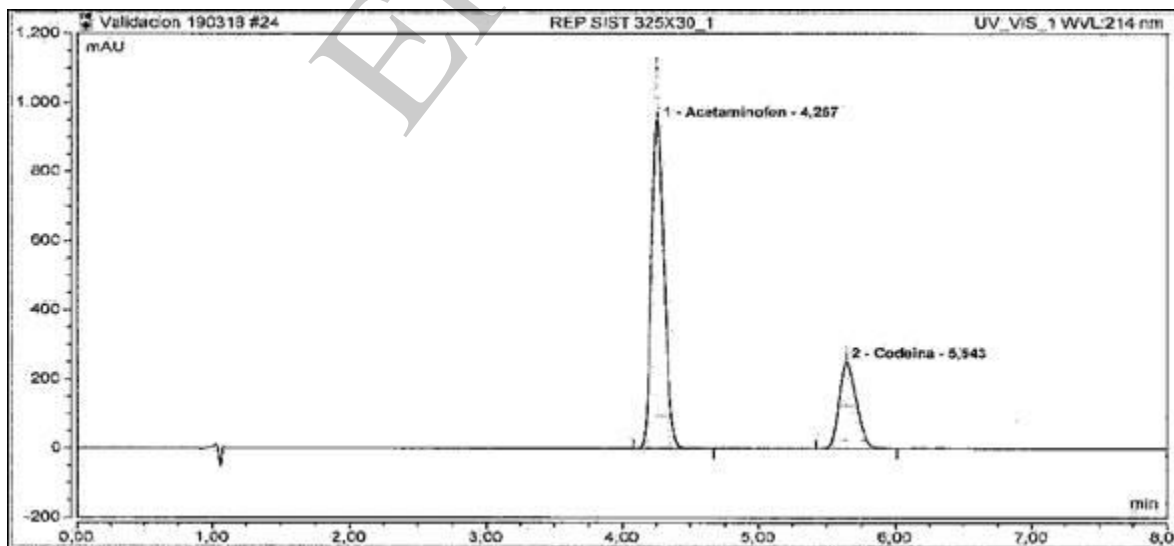
Pest: Peso del estándar.

Fp: Factor de potencia.

Pp: Peso promedio

Pmta: Peso de la muestra

3.4.12 Cromatograma Guía:



3.4.13 Criterio de aceptación:

- Acetaminofén: 292,5 – 357,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0 %).
- Fosfato de codeína: 27,0 – 33,0 mg/ comprimido (90,0 - 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE ACETAMINOFEN: (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para valoración de Acetaminofén (mg/comp), calcule el contenido de Acetaminofén en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg Acetaminofen/Comp (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

% Acetaminofén = F x Peso individual de cada comprimido

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

3.5.1 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN PARA FOSFATO DE CODEINA: *(Por uniformidad de contenido)*

3.6.1 **Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema:** use las mismas de la valoración.

3.6.2 **Preparación de la Muestra:** Tome individualmente 10 comprimidos. Transfiera cada uno de ellos a un balón volumétrico de 100 mL, Adicione 50 mL de diluyente y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 2 mL en un balón volumétrico de 50 mL. Lleve a volumen con diluyente, filtre una porción de la solución por PVDF 0,45 um e inyecte. (Concentración: 0,012 mg/mL de Fosfato de Codeína).

3.6.3 **Cálculos:**

$$\%Fosfato\ de\ codeína = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50mL} \times \frac{1mL}{50mL} \times Fp \times \frac{100mL}{30mg} \times \frac{50mL}{2mL} \times 100$$

Dónde:

Amt : Área de la muestra
Aest : Área del estándar.
Pest: Peso (mg) estándar
Fp: Factor de potencia del estándar

3.6.4 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 3. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.6.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.7 LIMITE DE 4-AMINOFENOL

3.7.1 Método: Cromatografía HPLC

3.7.2 **Reactivos:** Citrato de sodio dihidratado, Ácido cítrico anhídrido, Acetonitrilo, Fosfato de Potasio Monobásico, Fosfato de potasio dibásico.

3.7.3 **Fase Móvil:** Ver tabla N°4.

3.7.3.1 **Solución A:** Pese 0,60 g de fosfato de potasio monobásico y 0,82 g de fosfato de potasio di básico, disuelva en 1L de agua y lleve a pH 7,0.

3.7.3.2 **Solución B:** Agua.

3.7.3.3 **Solución C:** Acetonitrilo.

Tabla 4. Fase móvil.

Tiempo	Solución A	Solución B	Solución C
0	90	5	5
5	90	5	5
7	10	10	80
7.1	90	5	5
10	90	5	5

3.7.4 **Diluyente:** Solución Buffer: Acetonitrilo (9:1)

3.7.4.1 **Solución Buffer:** pese 4,0 g de citrato de sodio dihidratado y 1,5g de ácido cítrico anhídrido en 1L de agua.

3.7.5 **Preparación de la solución estándar de 4-aminofenol 7,5ppm:** Pese exactamente 15 mg de 4-Aminofenol en un balón volumétrico de 200 mL, disuelva con 50 mL de diluyente y lleve a ultrasonido por 10 minutos. Afore con solución diluyente. Tome una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 100 mL y afore con diluyente. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm

3.7.6 **Preparación de la solución de Adecuabilidad:** Pese 500mg de Acetaminofén, transfiera y disuelva con diluyente en un balón volumétrico de 50mL con agitación constante, Afore con diluyente, tome una alícuota de 10mL en un balón volumétrico de 20mL y agregue 2mL de la solución Stock de 4-Aminofenol preparada anteriormente, filtre por membrana PVDF 0,45 µm.

3.7.7 **Preparación de la muestra:** Pese el equivalente a 500 mg de Acetaminofén en el producto Acetaminofén 325mg + Codeína 30mg, transfiera y disuelva con diluyente en un balón volumétrico de 100 mL con agitación constante, Afore con diluyente, filtre por membrana de PVDF de 0,45 µm e inyecte siguiendo las condiciones descritas.

3.7.8 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna	Luna 5µm C8 x 250 mm 100Å
Flujo	1,0 mL /min
Longitud de onda	300 nm
Temperatura	30°C
Volumen de inyección	10µl
Concentración analito	7,5 ppm ^{4-Aminofenol} en la solución estándar
Concentración de la muestra	5000 ppm ^{Acetaminofén}
Tiempo de retención	6,2 minutos ^{4-Aminofenol} 9,6 ^{Acetaminofén} minutos

Se acepta un ancho de Ventana en el tiempo de retención de 5,5 minutos a 6,7 minutos para la señal de 4 Aminofenol. No se establece rango de tiempo para el clúster No Suitable de la señal de Acetaminofén

3.7.9 **Procedimiento:** Realice una inyección del estándar mixto, blanco y de muestra; verifique la resolución, tiempos de retención del Acetaminofén y la impureza específica 4-Aminofenol. Inyecte 5 veces el estándar de 7,5 ppm y verifique RSD <5.0% de las 5 inyecciones.

Componente	Tiempo Ret	Platos	Simetría	R USP	S/N
4-Aminofenol	6,2 min	Mayor a 4000	Estándar 0.8-1.6	No menor a 1,5 para la señal más cercana a 4-Aminofenol en la solución estándar	Adecuabilidad >20
Acetaminofén	9,6 min	N/A	N/A	N/A	

3.7.10 Cálculos:

$$\%4 - \text{aminofenol} = \frac{A_{\text{imp mtra}}}{A_{\text{std}}} \times \frac{P_{\text{mtra}}}{200 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Am: Área del 4-aminofenol en la preparación muestra.

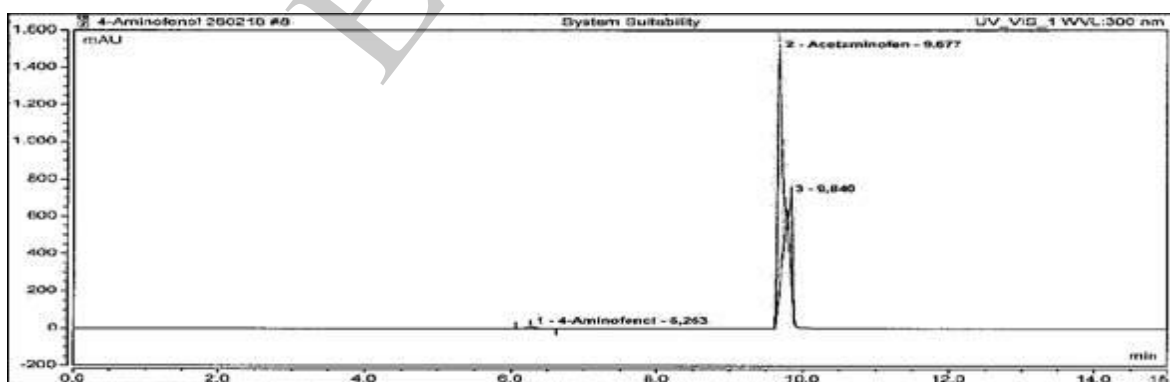
Aest: Área del 4-aminofenol en la preparación estándar.

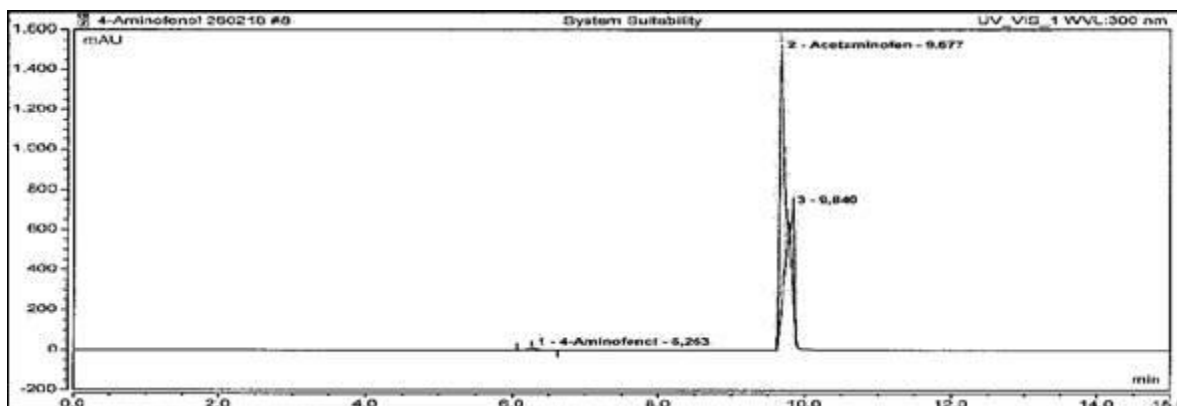
Pest: Peso del estándar

Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

En el caso que el resultado no detecte la presencia de la Impureza, reportar como menor al Límite de Detección. 0,012 % de 4-Aminofenol.

3.7.11 Cromatogramas Guía Adecuabilidad y Solución Test:





3.7.12 **Criterio de aceptación:** <0,15 % para contenido de 4-Aminofenol como impureza específica.

3.8 DISOLUCION

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Ácido clorhídrico 0,01 N, 900 mL

Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema, use las mismas de la valoración.

3.8.1 **Preparación medio de disolución Ácido Clorhídrico 0,01 N:** Tome 5 mL de Ácido Clorhídrico 12N y agregar a 5000 mL de Agua purificada Tipo I, lleve a volumen de 6000 mL con Agua Purificada Tipo I.

3.8.2 **Procedimiento:** Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. Tome una porción de cada vaso y deje enfriar. Tome una alícuota de 7,0 mL en un balón volumétrico de 20 mL y lleve a volumen con medio de disolución. (Concentración: 0,126 mg/mL de Acetaminofén y 0,0117 mg/mL de Fosfato de Codeína). Filtre a través de membrana de PVDF 0,45µm.

3.8.3 **Cálculos:**

$$\% \text{Acetaminofén} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{900 \text{ mL}}{325 \text{ mg}} \times \frac{20 \text{ mL}}{7 \text{ mL}} \times 100$$

$$\%Fosfato\ de\ codeina = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50\ mL} \times \frac{1\ mL}{50\ mL} Fp \times \frac{900\ mL}{30\ mg} \times \frac{20\ mL}{7\ mL} \times 100$$

Dónde:

Am: Área de la muestra.

Aest: Área del estándar.

Pest: Peso del estándar.

Fp: Factor de potencia.

3.8.4 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofén y Fosfato de Codeína se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110 % - 115 % solo se acepta una tableta. El promedio máximo de n=6 debe ser <110 %.
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 5. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.9 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

4 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CODEÍNA FOSFATO EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN.

4.1 **Método:** Espectrofotometría U.V

4.2 **Reactivos:** Agua.

4.3 **Preparación del estándar:** Pesar 25.0 mg de Codeína Fosfato RS en un balón de 50 mL, agregar 20 mL de agua, sonicar hasta completa disolución, reposar y completar volumen con agua, tomar una alícuota de 4 mL en un balón de 20 mL y completar volumen con agua. Filtrar por membrana de 0,45 µm.

4.4 **Procedimiento:** Leer el estándar y las muestras traídas del proceso de lavado del área de fabricación en el espectrofotómetro UV a 285 nm utilizando agua como blanco. Filtrar las muestras por membrana de PVDF de 0,45 µm.

Determine la cantidad de Fosfato de Codeína en ppm mediante la siguiente fórmula:

$$Ppm \text{ de Fosfato de Codeína} = \frac{Am}{Aest} \times \frac{Pest}{50} \times \frac{4}{20} \times Fp \times 0.9950 \times 1000$$

Dónde:

Amt = Absorbancia de la muestra

Aest = Absorbancia estándar

Pest = Peso del estándar

Fp = Factor de potencia del estándar

0.9950 = Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método.

Nota: Si al realizar las lecturas de las muestras estas absorben mayor a 1, hacer una dilución a la muestra e incluir la misma en el cálculo. Al momento del análisis imprimir el blanco y anexarlo a los resultados.

5. ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido de color blanco, en forma de capleta, liso por ambas caras. Libre de partículas extrañas.

5.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 446,5 – 493,5 mg/comprimido.

5.4 VALORACION DE ACETAMINOFÉN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.4.1 **Criterio de aceptación:** 292,5 – 357,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0 %)

5.5 VALORACIÓN DE FOSFATO DE CODEÍNA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.5.1 **Criterio de aceptación:** 27,0 – 33,0mg/comprimido (90,0 - 110,0 %)

5.6 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.6.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75 % (Q) de la cantidad etiquetada de Acetaminofén y fosfato de codeína se disuelve en 30 minutos.

5.7 LIMITE DE 4-AMINOFENOL

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.7.1 **Criterio de aceptación:** <0,15 % para contenido de 4-Aminofenol como impureza específica.

5.8 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

5.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

5.9 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

5.9.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 25 Kp.

5.10 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.10.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

6. REGISTROS GENERADOS

Tabla 6. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 ACETAMINOFEN 325mg + FOSFATO DE CODEINA 30 mg COMPRIMIDOS/WINADEINE F COMPRIMIDOS Formato 2: CA-F2 ACETAMINOFEN 325mg + FOSFATO DE CODEINA 30 mg COMPRIMIDOS/WINADEINE F COMPRIMIDOS Formato 3: HC-PT-F3 ACETAMINOFEN 325mg + FOSFATO DE CODEINA 30mg COMPRIMIDOS/WINADEINE F COMPRIMIDOS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

7. ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 7. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	27-11-14	Nuevo	Reformulación del producto
01	21-12-15	Transferencia del método	Se modifica las condiciones cromatografías para la valoración y disolución de acuerdo a transferencia del método TMA 069-2015.
02	05-07-16	Requerimiento regulatorio	Se incluye la identificación B según USP 39. Se incluye el numeral 1.6 “Norma de referencia”, se cambia la palabra “contenido” por “valoración” y la expresión “uniformidad de dosificación” por “Uniformidad de Unidades de Dosificación”. Se incluye cromatogramas guía en la valoración de acetaminofén + codeína, se incluyen los numerales 6.2.1 Humedad y 6.2.2 Dureza. Se crea control de cambio en Phenix N° 2016CALIP0107. Se actualiza certificados y hojas de cálculo.
03	26-02-18	Actualización de instructivo por validación de método analítico IO-102-2018	Inclusión de la prueba de 4-Aminofenol como impureza orgánica presente en el producto Acetaminofén + Codeína y Actualización en test de disolución concentración de trabajo de la prueba.
03	26-02-18	Actualización de instructivo por validación de método analítico IO-102-2018 Monografía USP 40	Inclusión de la prueba de 4-Aminofenol como impureza orgánica presente en el producto Acetaminofén + Codeína y Actualización en test de disolución concentración de trabajo de la prueba. Inclusion de la prueba TLC para identificación de Acetaminoden y codeina.
04	30-05-18	Actualización. Cambio de formato.	Se elimina la identificación B para estabilidades. Se quita el cromatograma HPLC Opción 2, ya que solo se usa una opción de columna. Se corrige especificación de fosfato de codeína para estabilidades. Se corrige modelo de cálculo para la disolución de fosfato de codeína. Se cambia de: “Recuento Bacteriano aerobio: Máximo 1000 UFC/g

			Recuento de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g E.coli: Ausente/g” a “Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g. Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g. E.coli: Ausente/g.” de acuerdo a USP. N° Control de cambios: 2018CALIP0181
1.0	28-05-20	Actualización y Migración a GEODE	Migración a GEODE Complemento de prueba para test de 4-Aminofenol
2.0	14-10-23	Actualización	Se cambia código de granel debido a la categorización de valorización ya que se pasa de ser grupo SANOFI a categoría de terceros. Cambio sustentando bajo control de cambio N°2023CALIP0233.
3.0	09-01-21	Actualización	Se anexa código de granel referente a Panadeine F. este cambio no modifica plan de inspeccion
4.0	30-10-24	Actualización	Se elimina la sigla NF (nueva formula) del nombre del producto ya que la formulacion no ha sido actualizada desde el momento de su fabricacion. Se cambia el codigo del granel de CLST09683/CLST09884 a 319813 por nueva codificacion de Eurofarma. Cambio sustentado bajo control de cambio DCC-000058.

Document Approvals for CALI-INST-000085v4.0

Task: Approvers Approval Verdict: Approve changes & release Approval to be made Effective	Alfonso Vega, Jefe de Cumplimiento de Calidad (alfonso.vega@eurofarma.com) Aprobación 24-Feb-2025 17:32:23 GMT+0000
Task: QA Approval Verdict: Approve changes & release QA Approval to be made Effective	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 04-May-2025 15:31:28 GMT+0000

Efectivo